

Résumé. Suite de l'étude des groupes simples définissablement linéaires, cette fois en caractéristique positive. Ils sont algébriques mais non nécessairement constructibles : en fait ils sont définissables seulement modulo l'ajout d'un nombre fini d'automorphismes de corps. On ne sait rien de général sur les modules.

Références utiles :

- B. POIZAT — « Quelques modestes remarques à propos d'une conséquence inattendue d'un résultat surprenant de Monsieur Frank Olaf Wagner ». *J. Symbolic Logic*, 66 (4) (2001), pp. 1637–1646 ;
- A. DELORO — *Un regard élémentaire sur les groupes algébriques*. Mémoire d'habilitation à diriger des recherches. Paris, 2016.

2.2. Caractéristique positive

2.2.1. Groupes définissablement linéaires

Ici les choses sont plus compliquées, mais aussi plus positives.

Théorème (Poizat 2001). *Soient $\mathbb{K}$ un corps rangé de caractéristique positive et $G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ un groupe définissablement linéaire presque simple. Alors :*

- *G est définissablement isomorphe à un groupe algébrique linéaire (et même à un sous-groupe fermé de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ pour le même n) ;*
- *G , et l'isomorphisme en question, sont définissables dans $(\mathbb{K}; +, \cdot, \varphi_1, \dots, \varphi_m)$ pour un nombre fini d'automorphismes définissables du corps $(\mathbb{K}; +, \cdot)$.*

(Mais bien sûr ces automorphismes sont définissables au sens de $\mathbb{K}$ avec toute sa structure « riche ».)

La démonstration de Poizat est technique et combine un grand nombre d'idées ; elle permet *in fine* de retrouver sans grand surcoût le résultat — antérieur — de Macpherson-Pillay sur la définissabilité de G dans $\mathbb{K}$ légèrement enrichi.

Démonstration. Rappelons qu'un groupe est presque k -simple si (modulo un centre fini), tout élément s'écrit comme produit d'au plus k conjugués de n'importe quel autre élément. Quant à la longueur de centralisateurs, c'est la longueur maximale d'une chaîne (ascendante ou descendante) de centralisateurs imbriqués.

Étape 1. Il y a des entiers k, ℓ tels que G soit presque k -simple et de longueur de centralisateurs $\leq \ell$.

Vérification. Le premier est une conséquence du théorème des indécomposables dans un groupe rangé presque simple ; le second résulte de la stabilité. $\diamond$

Étape 2. G possède un sous-groupe définissable connexe $T \leq G$ formé de matrices diagonales tel que G soit définissable dans $(\mathbb{K}; +, \cdot, T)$.

Vérification. Commençons par montrer que G possède un élément semi-simple d'ordre infini. Supposons G d'exposant fini e , ce qui est une condition fermée au sens de la topologie de Zariski. Alors $\Gamma = \overline{G}^{\mathrm{Zar}} \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est lui aussi d'exposant e . Mais Γ est un groupe algébrique linéaire facilement reconnu connexe ; comme il est d'exposant fini, il ne peut pas contenir de tore algébrique. Ses sous-groupes de Borel (géométriques) sont alors nilpotents [Humphreys, Theorem 19.3], donc Γ aussi [Humphreys, Proposition 21.4.B]. Ceci contredit la presque simplicité de G .

G n'est donc pas d'exposant fini. Considérons une extension élémentaire $\mathbb{K}^* \geq \mathbb{K}$ très saturée (ω suffit). Le groupe $G^{\mathbb{K}^*} \geq G$ reste presque k -simple et de longueur de centralisateurs $\leq \ell$. Comme ce qu'on veut démontrer est bien du premier ordre, on peut supposer $\mathbb{K} = \mathbb{K}^*$, i.e. que la situation est assez saturée. Formant $\{G(g)\} \cup \{g^e \neq 1 : e \in \mathbb{N}\}$ on voit que G possède un élément d'ordre infini. Écrivons-en la décomposition de Jordan $g = us$; ici u est un p -élément, dont l'ordre est au plus p^n ; donc g^{p^n} est semi-simple d'ordre infini.

Ce qu'on veut démontrer est invariant par conjugaison dans $GL_n(\mathbb{K})$, donc on peut supposer que cet élément est dans le groupe Θ des matrices diagonales. Soit $T = (G \cap \Theta)^\circ$, sous-groupe définissable infini. Comme il est connexe et que G est presque simple, d'après le théorème des indécomposables $G = {}^g T \dots {}^g T$ est définissable dans $(\mathbb{K}; +, \cdot, T)$. $\diamond$

Si T lui-même était constructible, on aurait fini. Ce serait notamment le cas si l'on savait — problème ouvert — si pour tout corps rangé de caractéristique positive $\mathbb{K}^\times$ est minimal. L'argument continue donc.

Fait (Wagner¹). Soit $(\mathbb{K}; +, \cdot, \{R_i : i \in I\})$ un corps rangé enrichi de caractéristique positive (les R_i sont des relations supplémentaires, d'arité n_i). On suppose qu'il existe un automorphisme non-trivial de toute la structure. Alors la partie algébrique est une sous-structure élémentaire : $(\overline{\mathbb{F}}_p; +, \cdot, \{R_i \cap \overline{\mathbb{F}}_p^{n_i} : i \in I\}) \leq (\mathbb{K}; +, \cdot, \{R_i : i \in I\})$.

Sans la structure supplémentaire, pour un pur corps rangé, ce serait l'élimination des quantificateurs (et pas besoin d'automorphisme magique ni de caractéristique positive). Mais en sa présence, c'est un résultat profond : la sous-structure induite sur $\overline{\mathbb{F}}_p$ n'a pas de raison naïve d'être élémentaire.

Étape 3. G est modèle de la théorie des groupes localement finis (i.e. il vérifie chaque énoncé vrai dans tous les groupes localement finis).

Vérification. Introduisons un symbole de relation n -aire T pour le sous-groupe du même nom. Comme $T \leq (\mathbb{K}^\times)^n$ est sans p -torsion, il est uniquement p -divisible. Donc $\text{Fr}_p : x \mapsto x^p$ est un automorphisme de la structure $(\mathbb{K}; +, \cdot, T)$. D'après le théorème de Wagner, $(\overline{\mathbb{F}}_p; +, \cdot, T \cap \overline{\mathbb{F}}_p^n) \leq (\mathbb{K}; +, \cdot, T)$. Montrons alors que G est « pseudo-localement fini », i.e. modèle de la théorie $T_{\text{grp.loc.fin.}}$ des groupes localement finis.

Soit $\varphi(\underline{x}, \underline{a})$ une définition de G dans $(\mathbb{K}; +, \cdot, T)$. Soit $\chi \in T_{\text{grp.loc.fin.}}$. Soit $\chi'(\underline{a})$ le $(+, \cdot, T, \underline{a})$ -énoncé obtenu à partir de χ en relativisant les quantificateurs à G , i.e. en remplaçant partout $(\forall x \dots)$ par $(\forall x \in G \dots)$ et $(\exists y \dots)$ par $(\exists y \in G \dots)$. Par construction, $G \models \chi$ ssi $\mathbb{K} \models \chi'(\underline{a})$.

Soit aussi $\psi(\underline{y})$ la $(+, \cdot, T)$ -formule : « $\varphi(\cdot, \underline{y})$ définit un sous-groupe de GL_n ». Comme $\chi \in T_{\text{grp.loc.fin.}}$, on a $(\overline{\mathbb{F}}_p; +, \cdot, T \cap \overline{\mathbb{F}}_p^n) \models \forall \underline{y} \psi(\underline{y}) \rightarrow \chi'(\underline{y})$. Comme l'extension est élémentaire, il vient $(\mathbb{K}; +, \cdot, T) \models \forall \underline{y} \psi(\underline{y}) \rightarrow \chi'(\underline{y})$. Donc $\mathbb{K} \models \chi'(\underline{a})$, et c'est exactement ce qu'on veut. $\diamond$

Nous avons il y a longtemps rencontré la classe des groupes M_C , où les chaînes de centralisateurs stationnent. Ils généralisent commodément les groupes finis comme en témoigne le résultat suivant (qui repose sur la classification des groupes simples finis).

Fait (S. Thomas² ; aussi Belyaev³ et Hartley-Shute⁴). Un groupe simple infini localement fini et M_C est un groupe de Chevalley (éventuellement tordu) sur un corps localement fini.

Étape 4. Il existe un corps $\mathbb{L}$ définissable dans $(\mathbb{K}; +, \cdot, T)$ tel que G soit un groupe algébrique sur $\mathbb{L}$.

Vérification. Chaque groupe de Chevalley simple $H = \mathbb{H}(\mathbb{L})$ définit (uniformément en $\mathbb{L}$, mais pas en $\mathbb{H}$) un sous-groupe de Borel, qui définit une copie isomorphe du corps de base $\mathbb{L}_1$, et H définit un isomorphisme $H \simeq \mathbb{H}(\mathbb{L}_1)$. Donc « être de la forme $\mathbb{H}(\mathbb{L})$ pour un corps $\mathbb{L}$ inconnu » est une formule du premier ordre $\varphi_{\mathbb{H}}$.

En outre les groupes de Chevalley simples se répartissent en familles. Il n'y en a qu'un nombre fini (disons $\mathbb{H}_1, \dots, \mathbb{H}_m$ pour un nombre $m(k, \ell)$) qui soient k -simples et de longueur de centralisateurs $\leq \ell$. D'après le théorème de S. Thomas :

$$T_{\text{grp.loc.fin.}} \models \text{« } k\text{-simple et de longueur de centralisateurs } \leq \ell \text{ »} \rightarrow \bigvee_{i=1}^m \varphi_{\mathbb{H}_i}$$

1. F. WAGNER — « Fields of finite Morley rank ». *J. Symbolic Logic*, 66 (2) (2001), pp. 703–706.

2. S. THOMAS — « The classification of the simple periodic linear groups ». *Arch. Math. (Basel)*, 41 (2) (1983), pp. 103–116.

3. V. V. BELYAEV — « Locally finite Chevalley groups ». In : *Studies in group theory*. Akad. Nauk SSSR, Ural. Nauchn. Tsentr, Sverdlovsk, 1984, pp. 39–50, 150.

4. B. HARTLEY & G. SHUTE — « Monomorphisms and direct limits of finite groups of Lie type ». *Quart. J. Math. Oxford Ser. (2)*, 35 (137) (1984), pp. 49–71.

Il suit que $G/Z(G) \models \varphi_{\mathbb{H}}$ pour un certain $\mathbb{H}$, et donc $G/Z(G) \simeq \mathbb{H}(\mathbb{L})$ pour un corps $\mathbb{L}$, qui est définissable dans $(G/Z(G), \cdot)$, donc dans $(\mathbb{K}; +, \cdot, T)$. Il est donc algébriquement clos. En outre un corps rangé n'a pas d'automorphisme définissable d'ordre fini (cela induirait un groupe définissable de tels automorphismes), ce qui exclut le cas « tordu » dans la classification de Chevalley. Comme les seuls groupes de Chevalley non tordus sont les groupes algébriques (v. si nécessaire les légendaires notes de Steinberg), $G/Z(G)$ est un groupe algébrique sur $\mathbb{L}$. Puis un peu de théorie des extensions centrales⁵ permet de revenir à G . $\diamond$

Le problème est que la définition de $\mathbb{L}$ emploie T : on n'a pas de monosomie, et il se pourrait à ce point qu'en tant que purs corps, $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ ne soient même pas isomorphes dans l'abstrait (sans même demander définissablement).

Il faut donc continuer l'étude ; dans un premier temps Poizat, par un jeu sur la $\mathbb{K}$ -structure et la $\mathbb{L}$ -structure, montre que $\mathbb{K} \simeq \mathbb{L}$ définissablement ; dans un second temps, inspectant l'argument, il conclut que pour définir un tel isomorphisme un nombre fini d'automorphismes de $\mathbb{K}$ sont nécessaires. $\square$

2.2.2. Modules rangés en caractéristique positive

Sous les mêmes hypothèses mais pour $\mathbb{K}$ de caractéristique première, on ne sait pas grand' chose.

Conjecture. Soit (G, V) un module rangé avec $G \simeq \mathbb{G}(\mathbb{K})$ algébrique simple en caractéristique positive, agissant fidèlement sur V G -minimal. Alors définissablement V est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel sur lequel G agit $\mathbb{K}$ -linéairement ; et il existe des représentations algébriques $W_1, \dots, W_d$ et des automorphismes définissables $\varphi_i \in \text{Aut}_{\text{def}}(\mathbb{K})$ tels que $V \simeq \bigotimes \varphi_i W_i$.

Remarques.

- Cette conjecture est formée d'après le célèbre « théorème du produit tensoriel de Steinberg »⁶.
- Les automorphismes ne pouvaient apparaître en caractéristique nulle : on sait qu'un automorphisme définissable d'un corps rangé de caractéristique nulle est trivial.

Rappelons qu'en revanche on ignore encore si les seuls tels automorphismes en caractéristique positive sont les puissances relatives de l'automorphisme de Frobenius.

- Si l'on pouvait linéariser a priori (ce qui n'est pas le cas en caractéristique positive, à moins que G ne possède un sous-groupe infini abélien distingué, voir les théorèmes pertinents), on aurait $G \simeq G_1 \leq \text{GL}_n(\mathbb{L})$ définissablement en caractéristique première, donc G_1 est définissablement isomorphe à un groupe algébrique sur $\mathbb{L}$, sans être nécessairement algébrique linéaire dans le plongement considéré.

Clairement $\mathbb{K} \simeq \mathbb{L}$ définissablement, si bien que quitte à changer de structure linéaire, G agit $\mathbb{K}$ -linéairement sur $V \simeq \mathbb{K}_+^n$. Mais on n'a $G \leq \text{GL}_n(\mathbb{K})$ qu'à isomorphisme définissable près ; c'est-à-dire que l'action n'est pas nécessairement l'action naturelle.

Les théorèmes sur les groupes définissablement linéaires prédisent que tout cela vit définissablement dans $\mathbb{K}$ augmenté d'un nombre fini d'automorphismes définissables, ce qui est absolument conforme à l'esprit de la conjecture, mais ne donne pas la décomposition en produit tensoriel pour autant.

Et de toute façon, on ne peut pas linéariser a priori. C'est pourquoi passé le cas de $\text{SL}_2(\mathbb{K})$ agissant sur un module de rang $\leq 4 \text{ rg } \mathbb{K}$ ⁷, on ne sait rien.

5. T. ALTINEL & G. CHERLIN — « On central extensions of algebraic groups ». *J. Symbolic Logic*, 64 (1) (1999), pp. 68–74.

6. R. STEINBERG — « Representations of algebraic groups ». *Nagoya Math. J.* 22 (1963), pp. 33–56.

7. A. DELORO — « For a study of definable representations of algebraic groups ». Prépublication. 2016.

Notes conclusives

Mustafin a généralisé le théorème de Poizat comme suit.

Théorème (Mustafin). *Soient $\mathbb{K}$ un corps rangé de caractéristique positive et $G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ définissablement linéaire connexe. Alors il existe un sous-groupe définissable, connexe, résoluble, et distingué $R \trianglelefteq G$ tel que G/R soit définissablement isomorphe à un produit de groupes algébriques.*

Pour plus de détails et surtout plus de questions en caractéristique positive, on consultera le mémoire d'habilitation à diriger des recherches du rédacteur de ces notes.

FIN DE LA LEÇON N°24.
